

Implementación del canal de *proton bremsstrahlung* (PB)

para el flujo atmosférico de partículas milicargadas

Generador del *splitting kernel* de Du, Fang & Liu y validación contra LUX-ZEPLIN

Proyecto mCP — mCP_from_the_Heaven

3 de agosto de 2026

Resumen

Se documenta la implementación desde cero del canal de producción de partículas milicargadas (mCP) por *proton bremsstrahlung* (PB) en la atmósfera, siguiendo el “new method” de Du, Fang & Liu ([arXiv:2211.11469](#), en adelante [Du]). El desarrollo se estructura en dos módulos de Python: uno que genera el *splitting kernel* $p \rightarrow \gamma^* p$ junto con los form factors vectorial y off-shell, y otro que monta sobre él la sección eficaz, la multiplicidad por interacción y el flujo de superficie. Como validación del kernel se reproduce la Fig. 5 de [Du]; como *sanity check* global se reproduce la curva de flujo PB del panel superior de la Fig. 1 de LUX-ZEPLIN ([arXiv:2412.04854](#), en adelante [LZ]), que adopta precisamente el flujo de [Du]. Se recuperan las tres características de esa curva — meseta a baja masa, el codo en $m_\chi = m_\rho/2$ y la caída abrupta — con la normalización correcta en orden de magnitud.

Índice

1	Objetivo y contexto	2
2	Qué aporta cada paper	2
3	Colapso de la cascada atmosférica	2
4	El <i>splitting kernel</i> y los form factors	3
4.1	Kernel en el frame CM ([Du], Ecs. 3.6–3.7)	3
4.2	Form factors	3
5	Frame, boost y validación del kernel (Fig. 5 de [Du])	4
6	Sección eficaz, multiplicidad y flujo	4
6.1	Sección eficaz ([Du], Ec. 3.8)	4
6.2	Multiplicidad por interacción ([Du], Ec. 3.1)	4
6.3	Flujo de superficie integrado en energía	5
7	Tests de convergencia	5
8	Resultado: <i>sanity check</i> contra LUX-ZEPLIN	5
9	Incertidumbres y puntos abiertos	6
10	Estructura del código	7

1 Objetivo y contexto

El proyecto calcula la sensibilidad de un detector tipo SENSEI (Skipper-CCD de silicio) en SNOLAB a mCP atmosféricas. Hasta ahora el flujo consideraba sólo el canal de decaimiento de mesones (MD), a partir del formalismo de Argüelles, Kelly & Muñoz. Este documento agrega el canal PB, que [Du] muestra que es *dominante* para mCP sub-GeV y que [LZ] incluye en su búsqueda.

La estrategia fue: (i) implementar y validar el *splitting kernel* de forma aislada contra la Fig. 5 de [Du]; (ii) montar la cadena completa hasta el flujo de superficie; (iii) usar como *sanity check* global la reproducción de la curva de flujo PB de la Fig. 1 de [LZ].

2 Qué aporta cada paper

[Du] aporta el formalismo completo del canal PB: la fórmula maestra del espectro por interacción protón-aire (Ec. 3.1), el *splitting kernel* con su método nuevo (Ecs. 3.3–3.7), la sección eficaz en el lab (Ec. 3.8), y los dos form factors con todos sus parámetros: el vectorial F_V (Ec. 3.9) y el off-shell del protón F_* (Ec. 3.10). Además da el flujo de protones cósmicos (Ec. 2.2), su cascada (Ec. 2.3) y la atenuación terrestre (Ec. 4.1–4.2).

[LZ] no tabula el flujo PB: lo adopta de [Du] (refs. [38,41] de [LZ]) vía comunicación privada. Su Fig. 1 (panel superior) muestra el flujo PB integrado en energía versus m_χ a $\varepsilon = 0.01$, que usamos como blanco del *sanity check*. Su sección eficaz mCP-electrón (Ec. 2 de [LZ], modelo de electrón libre) es la que ya usábamos en silicio.

3 Colapso de la cascada atmosférica

El flujo de superficie es ([Du], Ec. 2.1)

$$\frac{d^2\Phi_\chi^s}{dE_\chi^s d\Omega} = \int dh dE_p \frac{d^2\Phi_p(h)}{dE_p d\Omega} n_T(h) \sigma_{pT} \sum_i \frac{dN_\chi^i}{dE_\chi^s}, \quad (1)$$

con el flujo de protones a altura h dado por la ecuación de cascada ([Du], Ec. 2.3), que es pura absorción:

$$\frac{d}{dh} \left[\frac{d^2\Phi_p}{dE_p d\Omega}(h) \right] = \sigma_{pT} n_T(h) \frac{d^2\Phi_p}{dE_p d\Omega}(h) \Rightarrow \Phi_p(h) = \Phi_p(h_{\max}) e^{-\sigma_{pT} \int_h^{h_{\max}} n_T dh'}. \quad (2)$$

Simplificación clave. La integral en altura de la producción colapsa. Con la profundidad de columna $u = \sigma_{pT} \int_h^{h_{\max}} n_T dh'$ (de modo que $\sigma_{pT} n_T dh = -du$),

$$\int_0^{h_{\max}} dh \sigma_{pT} n_T(h) \Phi_p(h) = \Phi_p(h_{\max}) \int_0^{u_{\max}} e^{-u} du = \Phi_p(h_{\max}) (1 - e^{-u_{\max}}) \simeq \Phi_p(h_{\max}), \quad (3)$$

pues $u_{\max} = \sigma_{pT} \times (\text{columna total}) \gg 1$ (la atmósfera son ~ 11 longitudes de interacción para protones). Es decir: **cada protón interactúa una vez (límite *beam-dump*) y el perfil atmosférico $n_T(h)$ se cae**; no hace falta NRLMSISE-00. Junto con $\sigma_{pT}(s'_2)/\sigma_{pT} \simeq 1$ (sección casi constante, 253 mb),

$$\boxed{\frac{d^2\Phi_\chi^s}{dE_\chi^s d\Omega} = \int dE_p \Phi_p(E_p) \frac{dN_\chi}{dE_\chi}} \quad (4)$$

con $\Phi_p(E_p)$ el flujo de protones en el tope de la atmósfera ([Du], Ec. 2.2):

$$\frac{d^2\Phi_p}{dE_p d\Omega}(h_{\max}) = \frac{0.74 \times 1.8 \times 10^4}{\text{m}^2 \text{s sr GeV}} \left(\frac{E_p}{\text{GeV}} \right)^{-2.7} = 1.332 \left(\frac{E_p}{\text{GeV}} \right)^{-2.7} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{GeV}^{-1}. \quad (5)$$

4 El *splitting kernel* y los form factors

4.1 Kernel en el frame CM ([Du], Ecs. 3.6–3.7)

Todo el nucleo cinemático es ([Du], Ec. 3.6)

$$\frac{d^2\mathcal{P}_{p \rightarrow \gamma^* p}}{dE_k^0 d\cos\theta_k^0} = \frac{2\alpha}{\pi E_k^0} \frac{2\beta_f\beta_k}{(3 - \beta_f^2)\beta_i} \frac{N}{s[x^2 - (1 - y)^2]^2}, \quad (6)$$

con ([Du], Ec. 3.7)

$$N = (1 - y)^2 [\beta_i^2(2m_p^2 + s_k + m_k^2) + (E_k^0)^2\beta_k^2] - [2m_p^2 + m_k^2(1 + s_k/s) + s_k] x^2 - (E_k^0)^2 x^4, \quad (7)$$

y las definiciones

$$\begin{aligned} s_k &= s + m_k^2 - 2E_k^0\sqrt{s}, \quad \beta_i = \sqrt{1 - 4m_p^2/s}, \quad \beta_f = \sqrt{1 - 4m_p^2/s_k}, \\ \beta_k &= \sqrt{1 - m_k^2/(E_k^0)^2}, \quad x = \beta_i\beta_k \cos\theta_k^0, \quad y = m_k^2/(E_k^0\sqrt{s}). \end{aligned} \quad (8)$$

Aquí $m_k \equiv \sqrt{k^2}$ es la virtualidad del fotón off-shell, $s_k = (p_3 + p_4)^2$ es la masa invariante² del sistema $p\bar{p}$ final, y s el Mandelstam del sistema $p\bar{p}$. El factor $1/\sigma_{2 \rightarrow 2}(s_k)$ de la Ec. 3.4 ya se canceló al obtener la forma cerrada (6).

Un chequeo dimensional confirma $[d^2\mathcal{P}/dE_k^0 d\cos\theta_k^0] = 1/E$: $N \sim E^2$, $s \sim E^2$, los corchetes son adimensionales y $2\alpha/(\pi E_k^0) \sim 1/E$. La energía máxima del fotón en el CM sale de $s_k = 4m_p^2$ (par $p\bar{p}$ final en reposo, $\beta_f = 0$):

$$E_k^{0,\max} = \frac{s - 4m_p^2 + m_k^2}{2\sqrt{s}}. \quad (9)$$

Ausencia del polo. El denominador contiene $[x^2 - (1 - y)^2]^2$, que se anularía en $x = \pm(1 - y)$ (singularidad colineal). Se verificó numéricamente que *en todo el dominio físico* $|x| < (1 - y)$, de modo que el denominador es positivo y acotado lejos de cero (mínimo ~ 0.03 – 0.3 según E_p). No hay, por tanto, singularidad integrable que tratar.

4.2 Form factors

El vectorial time-like ([Du], Ec. 3.9)

$$F_V(k) = \sum_{V=\rho, \rho', \rho'', \omega, \omega', \omega''} \frac{f_V m_V^2}{m_V^2 - k^2 - i m_V \Gamma_V}, \quad (10)$$

con los parámetros de [Du] (bajo la Ec. 3.9). La normalización VMD se comprobó: $\sum_V f_V = 0.999 \Rightarrow |F_V(0)|^2 \simeq 1$, y $|F_V|^2$ presenta el pico resonante en $k^2 \simeq m_\rho^2$ ($|F_V(m_\rho^2)|^2 \approx 8.9 \times 10^3$, dominado por la ω angosta). El off-shell del protón ([Du], Ec. 3.10)

$$F_*(p') = \frac{\Lambda^4}{\Lambda^4 + (p'^2 - m_p^2)^2}, \quad p'^2 = (p_p - k)^2, \quad \Lambda = 1.5 \text{ GeV}, \quad (11)$$

suprime las configuraciones muy off-shell. [Du] advierte que variar $\Lambda \in [1, 2]$ GeV cambia el flujo PB en ~ 1 orden de magnitud; adoptamos el valor central.

5 Frame, boost y validación del kernel (Fig. 5 de [Du])

El frame CM es el del sistema $p\bar{p}$; se mueve respecto al lab a lo largo del protón incidente con

$$E_p^0 = \frac{\sqrt{s}}{2}, \quad \beta_i = \sqrt{1 - 4m_p^2/s}, \quad \gamma_i = \frac{\sqrt{s}}{2m_p} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_i^2}}. \quad (12)$$

El Mandelstam se obtiene de la energía del protón en el lab (blanco fijo):

$$s = 2m_p E_p + 2m_p^2. \quad (13)$$

El fotón off-shell se boostea con un Lorentz estándar a lo largo de z (funciones `cm_to_lab/lab_to_cm`).

Endpoints cinemáticos. La Ec. (13) se *validó* comparando el máximo de E_k en el lab con el rango del eje x de cada panel de la Fig. 5:

E_p [GeV]	$E_k^{\max}(\cos\theta=1)$ calculado	eje de la Fig. 5
5	3.60 GeV	~ 3.5 GeV
9	7.61 GeV	~ 8 GeV

El acuerdo ($< 3\%$) confirma la elección de $s(E_p)$ y del boost.

Jacobiano. Como $\mathcal{P}$ es un escalar, $d^2\mathcal{P}$ es invariante de frame y el kernel en el lab requiere el Jacobiano 2D completo, $d^2\mathcal{P}/dE_k d\cos\theta_k = |\partial(E_k^0, \cos\theta_k^0)/\partial(E_k, \cos\theta_k)| d^2\mathcal{P}/dE_k^0 d\cos\theta_k^0$. Se computó numéricamente por diferencias finitas y se verificó que *coincide dígito a dígito* con el factor $|\vec{k}|/|\vec{k}^0|$ que escribe [Du] en la Ec. 3.8. Este fue un cross-check importante de la maquinaria de boost. Con esto, las curvas $\cos\theta = 1, 0.99, 0.9$ reproducen las curvas sólidas “New PB” de la Fig. 5 (la curva más alta del panel es la FWW punteada, mayor en $\cos\theta = 1$ según el Apéndice B de [Du]).

6 Sección eficaz, multiplicidad y flujo

6.1 Sección eficaz ([Du], Ec. 3.8)

$$\frac{d\sigma_{PB}}{dE_k} = \int d\cos\theta_k \left| \frac{\vec{k}}{\vec{k}^0} \right| |F_V(k)|^2 |F_*(p_p - k)|^2 \frac{d^2\mathcal{P}_{p \rightarrow \gamma^* p}}{dE_k^0 d\cos\theta_k^0} \sigma_{pT}(s'_2). \quad (14)$$

6.2 Multiplicidad por interacción ([Du], Ec. 3.1)

Insertando la sección eficaz en la Ec. 3.1 e integrando en E_χ (la distribución en E_χ es plana entre E_- y E_+ y $\int dE_\chi \Theta\Theta/(E_+ - E_-) = 1$), la multiplicidad de mCP por interacción protón-aire es

$$N_\chi(E_p, m_\chi) = \frac{\varepsilon^2 e^2}{6\pi^2} \int_{4m_\chi^2}^{k_{\max}^2} \frac{dk^2}{k^2} \sqrt{1 - \frac{4m_\chi^2}{k^2}} \left(1 + \frac{2m_\chi^2}{k^2}\right) |F_V(k^2)|^2 I(k^2, s), \quad (15)$$

$$I(k^2, s) = \int_{m_k}^{E_k^{0,\max}} dE_k^0 \int_{-1}^1 d\cos\theta_k^0 \frac{d^2\mathcal{P}}{dE_k^0 d\cos\theta_k^0} |F_*(p_p - k)|^2. \quad (16)$$

El factor $\sqrt{1 - 4m_\chi^2/k^2}(1 + 2m_\chi^2/k^2)$ es el espacio de fases de $\gamma^*(k^2) \rightarrow \chi\bar{\chi}$; $e^2 = 4\pi\alpha$. Los límites en k^2 son $k_{\min}^2 = 4m_\chi^2$ (umbral del par) y $k_{\max}^2 = (\sqrt{s} - 2m_p)^2$ (de $s_k \geq 4m_p^2$ en $E_k^0 = m_k$).

Truco de frame. La integral doble (16) se evalúa en variables del CM (límites simples). Como $d^2\mathcal{P}$ es invariante, F_* (que depende de $p'^2 = (p_p - k)^2$ en el lab) se obtiene mapeando cada punto $(E_k^0, \cos\theta_k^0)$ al lab, con

$$p'^2 = m_p^2 + m_k^2 - 2E_p E_k^{\text{lab}} + 2|\vec{p}_p| |\vec{k}|^{\text{lab}} \cos\theta_k^{\text{lab}}. \quad (17)$$

Así no hay que arrastrar el Jacobiano explícitamente. La cancelación $\sigma_{pT}(s'_2)/\sigma_{pT} \simeq 1$ (sección casi constante) elimina el σ_{pT} entre la Ec. 3.1 y la Ec. 3.8.

6.3 Flujo de superficie integrado en energía

De la Ec. (4) e integrando en E_χ (la distribución plana integra a 1),

$$\Phi_\chi^s(m_\chi) = \int_{E_p^{\text{thr}}}^{E_p^{\text{max}}} dE_p \Phi_p(E_p) N_\chi(E_p, m_\chi) \quad (18)$$

con umbral $\sqrt{s} \geq 2m_p + 2m_\chi$, es decir $E_p^{\text{thr}} = [(2m_p + 2m_\chi)^2 - 2m_p^2]/(2m_p)$.

7 Tests de convergencia

Todas las integrales se hacen por trapecios sobre grillas. Se verificó:

- **Integral interna $I(k^2, s)$:** converge desde 6.99×10^{-4} (grilla 40×60) a 6.12×10^{-4} (160×240); la grilla 80×120 da $\sim 2\text{--}3\%$ de error.
- **Resolución en k^2 :** N_χ estable a $< 1\%$ entre $n_{k^2} = 160$ y 400 , gracias al agrupamiento extra de puntos en la resonancia ρ/ω (la ω es angosta, $\Gamma_\omega = 8.5$ MeV).
- **Integral en E_p :** dominada por protones de baja energía ($\sim 50\%$ del flujo de $E_p < 8$ GeV, $\sim 90\%$ de $E_p < 30$ GeV), tal como enfatiza [Du]. $E_p^{\text{max}} = 10^4$ GeV captura $\sim 99.5\%$; el flujo varía $\sim 2\%$ entre $E_p^{\text{max}} = 10^3$ y 3×10^4 GeV.

Frente al 46% de incertidumbre que [LZ] cita para el flujo PB, estas grillas modestas son más que suficientes.

8 Resultado: *sanity check* contra LUX-ZEPLIN

La Fig. 1 muestra el flujo PB de superficie integrado en energía, $\Phi_\chi^s(m_\chi)$, a $\varepsilon = 0.01$, para comparar con la curva roja del panel superior de la Fig. 1 de [LZ]. Se recuperan sus tres características:

1. Meseta $\sim (1.5\text{--}2) \times 10^{-9} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ desde 10 MeV hasta ~ 250 MeV, en suave descenso.
2. **El codo en $m_\chi = m_\rho/2 \approx 385$ MeV:** entre 331 y 398 MeV el flujo cae un factor ~ 36 . Es el umbral $4m_\chi^2 > m_\rho^2$ que saca la resonancia ρ/ω de la integral en k^2 (la “*sudden change near $m_\chi = m_\rho/2$* ” de [Du] y [LZ]).
3. Cola abrupta hasta $\sim 10^{-16}$ a 1 GeV.

Algunos valores de referencia (archivo `PB_surface_flux_eps0.01.csv`):

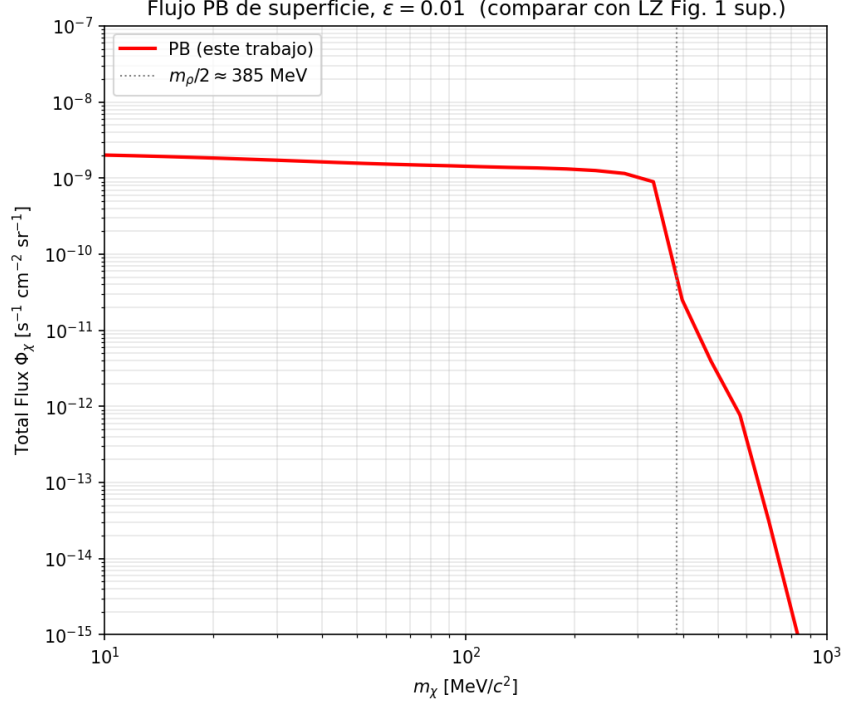


Figura 1: Flujo PB de superficie integrado en energía, $\Phi_\chi^s(m_\chi)$, a $\varepsilon = 0.01$, calculado con esta implementación. Comparar con la curva PB (roja) del panel superior de la Fig. 1 de [LZ]. La línea vertical punteada marca $m_\chi = m_\rho/2$, donde el umbral corta la resonancia ρ/ω y el flujo se desploma.

m_χ [MeV]	Φ_χ^s [$\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1}$]
10	2.01×10^{-9}
100	1.42×10^{-9}
275	1.15×10^{-9}
331	8.96×10^{-10}
398	2.51×10^{-11}
575	7.68×10^{-13}
1000	5.53×10^{-17}

9 Incertidumbres y puntos abiertos

La *forma* de la curva (meseta + codo + caída) es el check más robusto y se reproduce muy bien. Sobre la *normalización absoluta* ($\sim 2 \times 10^{-9}$ a 10 MeV), tres factores la afectan:

- **Λ (form factor off-shell):** [Du] indica que la producción PB fluctúa ~ 1 orden de magnitud para $\Lambda \in [1, 2]$ GeV. Es la sistemática dominante.
- **Factor 2 (χ vs $\chi + \bar{\chi}$):** implementamos la Ec. 3.1 tal cual (prefactor $\varepsilon^2 e^2 / 6\pi^2$, sin factor 2 extra). En MD, [Du] pone un “2” explícito por los dos mCP del par (Ec. A.1); hay un argumento de que el $6\pi^2$ (en vez del $12\pi^2$ natural de $\text{Im } \Pi$) ya incluye el par. Se debe fijar superponiendo contra [LZ].
- **Incertidumbre propia de [LZ]:** 46% en el flujo PB.

Por eso un acuerdo a factor ~ 2 en normalización es satisfactorio. El modo de cerrar el punto es

digitalizar la curva roja de [LZ] y superponer: si el desajuste es exactamente $2\times$, el candidato es el factor $\chi + \bar{\chi}$.

10 Estructura del código

`pb_splitting_kernel.py` Constantes; F_V (Ec. 3.9), F_* (Ec. 3.10); `kernel_CM` (Ecs. 3.6–3.7); `boost cm_to_lab/lab_to_cm` y `s_from_Ep`; `kernel_lab` (para la Fig. 5).

`validate_fig5_du.py` Reproduce la Fig. 5 de [Du] (test del kernel): imprime los endpoints cinemáticos y compara los Jacobianos `full/kmag/none`.

`pb_surface_flux.py` Flujo de protones (Ec. 2.2); integral interna I (Ec. 16); grilla en k^2 con la resonancia; `multiplicity` (Ec. 15); `surface_flux`.

`reproduce_LZ_PB_flux.py` Calcula $\Phi_\chi^s(m_\chi)$ y genera la Fig. 1 y el CSV.

Compatibilidad: código probado con `numpy < 2.0` (usa `np.trapz`) y ≥ 2.0 (usa `np.trapezoid`, ya que `np.trapz` fue eliminado). Se usa `np.trapz` en el entorno de trabajo.

11 Próximos pasos

1. **Flujo diferencial** $d\Phi/dE_\chi$: retener la distribución plana en E_χ (límites $E_\pm = E_k/2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{E_k^2 - k^2}\sqrt{1 - 4m_\chi^2/k^2}$), necesario para atenuar.
2. **Atenuación a SNOLAB**: aplicar la Ec. 4.2 de [Du] ($E_\chi^s = (E_\chi + a/b)e^{\epsilon^2 b X} - a/b$, con $a = 0.233 \text{ GeV/mwe}$), que confirma nuestro modelo previo de pérdida de energía.
3. **Fijar el factor 2** contra la Fig. 1 de [LZ].
4. Sumar PB al MD y recomputar el límite de exclusión de SENSEI.